

Proyecto Práctico

Instrucciones generales

Desarrollar una aplicación en C++ que evalúe alternativas simplificadas de diseño de transformadores y encuentre las mejores soluciones que cumplan una serie de restricciones. El problema es simulado y las fórmulas no representan un modelo eléctrico real. No se evaluará conocimiento de transformadores.

Se evaluará principalmente:

- Cómo se realiza el análisis del problema.
- El razonamiento utilizado para diseñar el algoritmo.
- La evaluación de los resultados y el manejo de restricciones.
- La estructura y claridad del código.
- La capacidad de documentar y defender técnicamente la solución.

1.1 Formato y reglas

Regla	Descripción
Tiempo de trabajo	El ejercicio está diseñado para completarse en aproximadamente 3 a 6 horas. No esperamos que inviertas más tiempo para agregar funcionalidad fuera del alcance.
Entrega	De 24 a 48 horas
Lenguaje	C, C++
Compilación	La solución debe poder compilarse y ejecutarse localmente siguiendo instrucciones claras.
Librerías	Se permiten librerías de uso libre. No se permite utilizar un solver o librería que resuelva directamente el problema de búsqueda/optimización.
Interfaz	No se requiere Interfaz, servidor web, base de datos ni servicios externos.
Datos	Puedes codificar los datos proporcionados dentro de la aplicación, siempre que estén separados de la lógica de evaluación.

1.2 Uso de IA, Internet y herramientas

Se puede utilizar documentación, búsquedas en Internet y herramientas de IA.

Sin embargo:

- Se debe indicar qué herramientas de IA se utilizaron y para qué tipo de tareas.
- Se debe ser capaz de explicar cualquier parte del código entregado.

1.3 Descripción del problema

Para cada instancia de transformador se deben generar y evaluar alternativas de diseño. Cada alternativa se define por la selección de materiales y parámetros de diseño. Una alternativa es válida únicamente cuando cumple todas las restricciones.

Objetivo principal: encontrar las 10 alternativas factibles con menor costo de fabricación para cada instancia.

Criterios de ordenamiento:

1. Menor *CostoManufactura*
2. En caso de empate, menor *PerdidasTotales*
3. Si persiste el empate, menor *Diametro*

1.4 Variables

Variable	Tipo	Rango / opciones	Interpretacion simplificada
Material de núcleo	Discreta	M1, M2, M3	Tipo de material magnético del núcleo.
Material de conductor	Discreta	C1, C2, C3	Tipo de conductor.
Enfriamiento	Discreta	Q0, Q1	Sistema de enfriamiento.
B	Discretizada	1.35 a material.Bmax, paso 0.05	Densidad de flujo simplificada.
J	Discretizada	1.60 a conductor.Jmax, paso 0.1	Densidad de corriente simplificada.
Capas	Entera	4 a 16	Numero simplificado de capas de devanado.
Ductos	Entera	0 a 5	Numero simplificado de ductos de enfriamiento.

1.5 Datos del problema**Materiales de núcleo:**

ID	Descripcion	Costo por kg	CoeficientePerdidas	FactorMasa	Bmax
M1	Acero estándar	4.8	0.00190	1.00	1.70
M2	Acero alta eficiencia	5.6	0.00155	0.96	1.75
M3	Material baja perdida	6.8	0.00110	1.08	1.58

Material de conductor:

ID	Descripcion	Costo por kg	FactorResistencia	FactorMasa	Jmax
C1	Cobre estándar	9.2	1.00	1.00	3.20
C2	Cobre alta eficiencia	10.5	0.92	0.98	3.50
C3	Aluminio	3.5	1.60	0.55	2.40

Opciones de enfriamiento:

ID	Descripción	FactorCosto	ReduccionTemperatura
Q0	Enfriamiento natural	0	0
Q1	Enfriamiento mejorado	1500	8

Instancias de prueba:

Instancia	S_kVA	FactorPesoNucleo	FactorPesoConductor	Z_min	Z_max	temp_max	diam_max
A	500	1200	450	4.5	5.5	65	2.20
B	1500	3000	1100	4.5	6.5	65	3.00
C	3000	5200	1900	4.5	7.2	70	3.80

1.6 Funciones de cálculo

Se sugiere implementar estas funciones, pero es permitido proponer ajustes para simplificar (también se puede también utilizar fórmulas de referencia de libros o manuales).

Magnitud	Formula simplificada
PesoNucleo	$\text{FactorPesoNucleo} / B * \text{Nucleo.FactorMasa} * (1 + 0.015 * (\text{capas} - 8)^2)$
PesoConductor	$\text{FactorPesoConductor} / J * \text{Conductor.FactorMasa} * (1 + 0.04 * \text{capas} + 0.03 * \text{ductos})$
PerdidasSinCarga	$\text{Nucleo.CoeficientePerdidas} * \text{PesoNucleo} * B^2.1$
PerdidasConCarga	$0.0045 * \text{Conductor.FactorResistencia} * \text{PesoConductor} * J^2$
PerdidasTotales	$\text{PerdidasSinCarga} + 0.55 * \text{PerdidasConCarga}$
CostoManufactura	$\text{PesoNucleo} * \text{Nucleo.CostoKg} + \text{PesoConductor} * \text{Conductor.CostoKG} + \text{Enfriamiento.FactorCosto} + 500 * \text{ductos} + 80 * \text{capas}$
Temperatura	$35 + 12 * (J/2.2)^2 - 4 * \text{ductos} - \text{Enfriamiento.ReduccionTemperatura}$
Impedancia	$5.2 + 0.25 * (\text{capas} - 8) + 0.8 * (B - 1.55) - 0.35 * (J - 2.4) + 0.15 * \text{ductos}$
Diametro	$1.1 + 0.00008 * \text{PesoNucleo} + 0.00012 * \text{PesoConductor} + 0.015 * \text{capas}$

1.7 Restricciones de factibilidad

- $1.35 \leq B \leq B_{\text{max}}$ del material seleccionado.
- $1.60 \leq J \leq J_{\text{max}}$ del conductor seleccionado.
- Capas debe ser entero entre 4 y 16.
- Ductos debe ser entero entre 0 y 5.
- Temperatura $\leq \text{temp_max}$ de la instancia.
- $Z_{\text{min}} \leq \text{impedancia} \leq Z_{\text{max}}$ de la instancia.
- $\text{DiametroTransformador} \leq \text{diam_max}$ de la instancia.

1.8 Requerimientos del ejercicio

- Representar de forma clara los materiales, instancias, variables de diseño y resultados. Se puede utilizar struct, class o una combinación.
- Separar la evaluación de un diseño de la lógica que genera/busca alternativas.
- Evaluar las tres instancias A, B y C utilizando el mismo flujo de código.
- Aplicar todas las restricciones y excluir diseños no factibles de los resultados finales.
- Obtener las 10 mejores soluciones por instancia usando los criterios de ordenamiento definidos.
- Mostrar un resumen con el número total de alternativas evaluadas, número de factibles, mejor costo y tiempo aproximado de ejecución.

1.9 Caso de referencia

Se comparte un caso de referencia para validación de las fórmulas implementadas. Puede haber algunas diferencias mínimas por precisión.

Parámetro	Valor
Instancia	A
Núcleo	M1
Conductor	C1
Enfriamiento	Q0
B	1.50
J	2.00

Parámetro	Valor
Capas	8
Ductos	1
Resultado esperado	Valor aproximado
PesoNucleo	800.000000
PesoConductor	303.750000
PerdidasSinCarga	3.561519
PerdidasConCarga	5.467500
PerdidasTotales	6.568644
CostoManufactura	7774.500000
Temperatura	40.917355
Impedancia	5.450000
Diametro	1.320450
Factibilidad	true

2. Entregables solicitados

Entregable	Contenido esperado	Comentarios
Código fuente	Implementación ejecutable del optimizador y evaluador.	No se requiere interfaz gráfica.
Archivo de resultados	Soluciones encontradas por instancia.	Incluir variables, costo y restricciones.

3. Formato sugerido de Resultados

Columna	Descripción
Instancia	A, B o C
Clasificación	1 a 10
Material de núcleo	M1, M2 o M3
Material de conductor	C1, C2 o C3
Enfriamiento	Q0 o Q1
B, J, capas, ductos	Variables de decisión
CostoManufactura	Costo estimado
PerdidasTotales	Valor de Pérdidas Totales
Temperatura	Valor de temperatura
Impedancia	Valor de impedancia
Diametro	Diámetro de Transformador